第 01 讲 化学键与氢分子离子：变分法

材料：课堂转录 46:20 + 18:04（无 PPT）｜教材：Блюменфельд гл.1 §1, с.5–12；гл.4 §2, с.57｜难度 ★★★

> **本讲要点** 先把「化学键比范德华力强两个数量级」这件事立住，再用 H_2^+ 这一个电子、两个质子， 把**变分法**这套后面每讲都要用的算法，完整走一遍。

1.1 从分子间力到化学键

上一讲算的是分子之间的弱作用：范德华力大约 4 кДж/моль。今天转到分子**内部**的化学键——老师一开口就给数量级：

> Си́лы ван дер Ва́альса — поря́дка четырёх килоджо́улей на моль. Хими́ческие свя́зи внутри́ моле́кулы — поря́дка четырёхсо́т–семи́сот килоджо́улей на моль.

（范德华力约 4 kJ/mol；分子内部的化学键约 400–700 kJ/mol。）

差两个数量级，这就是为什么上一讲的分子晶体一碰就化，而分子本身不散。老师也把本课的对象说清楚了：主要处理**有机分子**，因为它们是分子电子学的元件基础。

> **俄语小结** Ван-дер-ваа́льсовы си́лы — о́коло четырёх килоджо́улей на моль, а хими́ческие свя́зи — четы́реста–семьсо́т. Поэ́тому моле́кула остаётся це́лой, а криста́лл пла́вится легко́.

（范德华力约 4 kJ/mol，化学键 400–700 kJ/mol。所以分子本身不散，晶体却容易熔化。）

1.2 碳的电子结构与杂化

1.2.1 为什么甲烷的四个键一模一样

碳的基态是 $1s^2 2s^2 2p^2$：两个电子在 $2s$、两个在 $2p$。按能量看，这四个价电子分属两种轨道，应该形成两种不同的键。但实验事实是：CH_4 是正四面体，四个 C–H 键完全等价。

老师的处理是「先补有机化学」：

> Моле́кула мета́на симметри́чна: углеро́д образу́ет четы́ре одина́ковых свя́зи с а́томами водоро́да.

解决办法是**杂化**（*гибридиза́ция*）：$2s$ 与三个 $2p$ 重新组合成四个等价的 sp^3 轨道，指向正四面体的四个顶点。

1.2.2 σ 键与 π 键

- **σ 键**（*σ-связь*）：沿波函数最大值方向重叠，电子云绕键轴呈圆柱对称。老师说这是 σ 键的定义性特征。
- **π 键**（*π-связь*）：由未杂化的 p 轨道侧面重叠，重叠方向**不是**波函数最大值方向，电子云在键轴上下两瓣。

乙烯 C_2H_4 是 sp^2 杂化：三个 σ 键在同一平面内（120°），剩下一个 p 轨道垂直该平面，两两侧面重叠形成 π 键。所以双键 = 一个 σ + 一个 π。

1.2.3 芳香烃：离域的 π 体系

苯、萘、蒽属于**芳香烃**（*арома́тические углеводоро́ды*）。单双键交替，但 π 电子并不定域在某一个键上：

> Здесь образу́ется за́мкнутый круг π-орбита́лей: электро́н мо́жет передвига́ться по э́тим орбита́лям и быть разма́занным по всей о́бласти.

（这里形成一圈闭合的 π 轨道，电子可以在其中移动、被抹在整个区域上。）

这一点后面会反复用到：**π 电子离域**是芳香分子、共轭聚合物、以及分子导线（上一讲的醌）共同的结构基础。

俄语小结　Гибридиза́ция — э́то сме́шивание *s*- и *p*-орбита́лей. В мета́не — sp^3 (тетраэ́др), в этиле́не — sp^2 (пло́скость), а негибридизо́ванные *p*-орбита́ли даю́т π-связь.

（杂化就是 s 与 p 轨道的混合。甲烷是 sp³（四面体），乙烯是 sp²（平面），未杂化的 p 轨道给出 π 键。）

1.3 氢分子离子 H_2^+：一个电子、两个质子

1.3.1 为什么从它开始

H_2^+ 是**唯一有精确解的分子体系**（在绝热近似下）。老师特意说明：

> Э́то после́дняя зада́ча кванто́вой меха́ники, кото́рая позволя́ет сравни́ть то́чное реше́ние с приближённым.

（这是量子力学里最后一个能把精确解和近似解拿来比的题目。）

所以用它来练变分法：**有标准答案可以对照**。后面所有分子都只有近似解。

1.3.2 几何与绝热近似

两个质子 A、B，一个电子；电子到两核的距离记 r_a、r_b，核间距 R_{ab}。

因为 $m_e \ll m_p$，可以把电子运动和核运动分开——这就是**绝热近似**（*адиабати́ческое приближе́ние*），西方文献叫 **Born–Oppenheimer 近似**。展开参数是

$$\gamma = \sqrt{\frac{m_e}{m_p}} \approx 0.023 \tag{1.1}$$

总能量按 γ 展开：$E = E_{\text{el}} + \gamma E_{\text{vib}} + \gamma^2 E_{\text{rot}}$。$\gamma \approx 1/43$，所以振动、转动项可以先丢一边。

> 老师顺带讲了个掌故：俄语文献偏好「адиабатическое」，因为 Oppenheimer 在二战中的角色；英语文献才叫 Born–Oppenheimer。

1.3.3 哈密顿量与方程

在原子单位（$e = m = \hbar = 1$）下：

$$H = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{r_a} - \frac{e^2}{r_b} + \frac{e^2}{R_{ab}} \tag{1.2}$$

三项分别是：电子动能、电子被两个核吸引（负）、两核排斥（正）。写成本征方程就是

$$H\psi = E\psi \tag{1.3}$$

教材式 (1.1) 就是这一条。

1.3.4 变分原理

不知道 ψ，就猜一个**试探函数**（*про́бная волнова́я фу́нкция*），把能量写成泛函：

$$E[\psi]=\frac{\int \psi^{*} H\psi \,\mathrm{d}v}{\int \psi^{*}\psi \,\mathrm{d}v} \tag{1.4}$$

变分原理：任何试探函数给出的 $E[\psi]$ 都不低于真实基态能量；$E[\psi]$ 取极小值时最接近真值。

推导很短：两边乘 ψ^{*} 再积分，左边是 $\int \psi^{*}H\psi\,\mathrm{d}v$，右边是 $E\int\psi^{*}\psi\,\mathrm{d}v$，移项即得 (1.4)。

俄语小结　Вариацио́нный при́нцип: для любо́й про́бной фу́нкции эне́ргия не мо́жет быть ни́же то́чной. Поэ́тому мы минимизи́руем $E[\psi]$ и получа́ем наилу́чшее приближе́ние.

（变分原理：任何试探函数给出的能量都不会低于真值，所以最小化 $E[\psi]$ 就得到最佳近似。）

1.3.5 试探函数：LCAO

电子要么靠近 A、要么靠近 B，所以拿两个氢原子的 $1s$ 函数线性组合：

$$\psi = c_1\varphi_a + c_2\varphi_b \tag{1.5}$$

$\varphi_a=\pi^{-\frac12}a_0^{-\frac32}e^{-r_a/a_0}$，$\varphi_b$ 同理换成 r_b。这就是 **LCAO**（原子轨道线性组合）。

俄语小结　В ка́честве про́бной фу́нкции берём лине́йную комбина́цию двух $1s$-орбита́лей: $\psi=c_1\varphi_a+c_2\varphi_b$. Коэффицие́нты подбира́ем из усло́вия ми́нимума эне́ргии.

1.3.6 久期方程与两个能级

把 (1.5) 代入 (1.4)，对 c_1, c_2 求偏导并令其为零（$\partial E/\partial c_1=0$，$\partial E/\partial c_2=0$），得到齐次方程组。要有**非零解**，系数行列式必须为零：

$$\begin{vmatrix} H_{aa}-E & H_{ab}-ES \\ H_{ab}-ES & H_{bb}-E \end{vmatrix} = 0 \tag{1.6}$$

其中 $S=\int\varphi_a\varphi_b\,\mathrm{d}v$ 是**重叠积分**（*интегра́л перекрыва́ния*）。由对称性 $H_{aa}=H_{bb}$，展开后是 E 的二次方程，两个根：

$$E_1=\frac{H_{aa}+H_{ab}}{1+S},\quad E_2=\frac{H_{aa}-H_{ab}}{1-S} \tag{1.7}$$

对应波函数（已归一化）：

$$\psi_1=\frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}(\varphi_a+\varphi_b),\quad \psi_2=\frac{1}{\sqrt{2(1-S)}}(\varphi_a-\varphi_b) \tag{1.8}$$

ψ_1 是**对称**组合（$c_1=c_2$），ψ_2 是**反对称**组合（$c_1=-c_2$）。

1.3.7 三个积分：J、K、S

把矩阵元拆开，会出现三个有名字的积分。对角元：

$$H_{aa}=E_H+\frac{e^2}{R_{ab}}+J \tag{1.9}$$

J 叫**库仑积分**（*кулóновский интегра́л*），E_H 是氢原子基态能量。非对角元：

$$H_{ab}=E_H S+\frac{e^2 S}{R_{ab}}+K \tag{1.10}$$

K 叫**交换积分**（*обме́нный интегра́л*），也叫**共振积分**（*резона́нсный интегра́л*）。三个积分的定义：

$$J=-\int \varphi_a^2\frac{e^2}{r_b}\,\mathrm{d}v,\quad S=\int\varphi_a\varphi_b\,\mathrm{d}v \tag{1.11}$$

用 $1s$ 波函数可以把这两个积分算到底（教材 c.10–11，式 1.27、1.28）。记 $D=R_{ab}/a_0$：

$$J = -\frac{e^2}{Da_0}\left[1 - e^{-2D}(1+D)\right] \tag{1.12}$$

$$K = -\frac{e^2}{a_0}(1+D)e^{-D} \tag{1.13}$$

两个式子都是负的，但衰减快慢不同：J 远距离按 $1/D$ 慢衰减，K 按 e^{-D} 快衰减。所以近处 K 主导成键，远处只剩 J 的库仑拖尾——这就是 $R \to \infty$ 时 E_1、E_2 都贴回 E_H 的原因。

物理意义对照（老师强调了两遍）：

表 1　三个积分的意义

积分	物理意义	量级
J	电子云在 A 附近、却感受到 B 核的库仑吸引——经典静电，有清楚图像	负，R 大时 $\to 0$
K	电子在 A、B 之间「交换」带来的量子项，没有经典对应	负，主导成键
S	两个 $1s$ 轨道的重叠程度，$0 < S < 1$	R 大时 $\to 0$

俄语小结　J — кулóновский интегрáл: электрóнная плóтность у ядрá A взаимодéйствует с ядрóм B. K — обмéнный интегрáл: чúсто квантóвый эффéкт, úменно он даёт вы́игрыш энéргии при образовáнии свя́зи.

（J 是库仑积分：A 处的电子密度与 B 核的静电作用。K 是交换积分：纯量子效应，正是它给出成键的能量收益。）

1.3.8 结果：成键与反键

把 (1.9)、(1.10) 代回 (1.7)：

$$E_{1,2} = E_H + \frac{e^2}{R_{ab}} + \frac{J \pm K}{1 \pm S} \tag{1.14}$$

- E_1（取 $+$，对称 ψ_1）：低于 E_H，有极小值 → **成键轨道**（*свя́зывающая орбита́ль*）
- E_2（取 $-$，反对称 ψ_2）：高于 E_H，单调下降 → **反键轨道**（*разрыхля́ющая орбита́ль*）

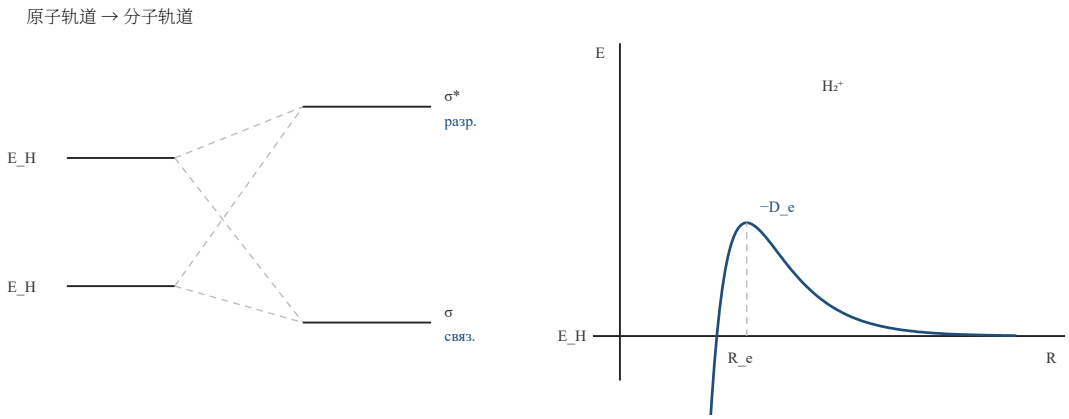


图 1　左：两个 $1s$ 组合成 σ 与 σ^*；右：$E(R)$ 在 R_e 处取极小，深度为 D_e。$R \to \infty$ 时回到 E_H。

教材给出了这个变分解的具体数字：**计算值 $R_e = 1.32$ Å，实验值 1.06 Å**（c.11）。距离算大了，结合能也算浅了——只用两个 $1s$ 的 LCAO 就是这样。但曲线的**形状和标度都对**，这正是变分法的价值：算得糙，物理对。

教材还补了一个很有用的图像：成键态的电子密度

$$\rho_1 = \psi_1^2 = \frac{1}{2+2S}(\varphi_a^2 + \varphi_b^2 + 2\varphi_a\varphi_b) \tag{1.15}$$

在两核中点处 $\rho_1 = \frac{4}{2+2S}\varphi_a^2$，比两个孤立原子密度之和还多——**电子云在两核之间堆积**，把两个质子「粘」住。反键态 $\rho_2 = \frac{1}{2-2S}(\varphi_a^2 + \varphi_b^2 - 2\varphi_a\varphi_b)$ 在中点恰好为零（节面）。这就是「成键靠中间多出来的电子密度」的定量版本。

俄语小结 Симметри́чная комбина́ция $\varphi_a + \varphi_b$ даёт свя́зывающую орбита́ль с ми́нимумом эне́ргии при $R_e \approx 2a_0$. Антисимметри́чная $\varphi_a - \varphi_b$ — разрыхля́ющую: эне́ргия всегда́ вы́ше, связь не образу́ется.

1.4 符号、单位与公式

1.4.1 符号表

表 2　本讲符号表

符号	俄语	含义	单位
R_{ab}	«эр а-бэ»	核间距	Å 或 (a_0)
r_a, r_b	«эр а», «эр бэ»	电子到两个核的距离	Å
φ_a, φ_b	«фи а», «фи бэ»	两个氢原子 $1s$ 轨道	—
c_1, c_2	«цэ оди́н»	LCAO 系数，变分参数	—
S	«эс»	重叠积分	—
J	«йот» / «кулóновский»	库仑积分	эВ
K	«ка» / «обме́нный»	交换（共振）积分	эВ
γ	«га́мма»	$(m_e/m_p)^{1/2}$	—

1.4.2 量纲与数量级自检

- 原子单位里 $\frac{e^2}{r}$ 的量纲就是能量：$\frac{e^2}{a_0} = 1$ Hartree ≈ 27.2 эВ ✓
- $\gamma = \sqrt{1/1836} \approx 0.0233$，所以振动项比电子项小约 40 倍，转动项再小 40 倍 ✓
- 结合能 2.8 эВ $\approx$ 0.1 Hartree，与「化学键 几百 kJ/mol」一致（2.8 эВ $\approx$ 270 кДж/моль）✓

1.5 本讲术语

表 3　本讲术语（18 条，已同步到本课术语库）

ID	俄语	中译	说明	出处
T-0023	гибридизация	杂化	s、p 轨道混合成等价轨道	00:03
T-0024	sp3-гибридизация	sp^3 杂化	四面体，四个等价 σ 键	00:09
T-0025	sp2-гибридизация	sp^2 杂化	平面，剩一个 p 轨道成 π 键	00:13
T-0026	σ-связь	σ 键	沿波函数最大值方向重叠	00:10
T-0027	π-связь	π 键	p 轨道侧面重叠，电子云两瓣	00:12
T-0028	ароматические углеводороды	芳香烃	苯/萘/蒽，π 电子离域	00:15
T-0029	адиабатическое приближение	绝热近似	电子与核运动分离，= Born–Oppenheimer	00:20
T-0030	молекулярный ион водорода	氢分子离子	H_2^+，两质子一电子	00:18
T-0031	вариационный метод	变分法	能量泛函取极小	00:27
T-0032	пробная волновая функция	试探波函数	猜的函数，用变分参数优化	00:31
T-0033	линейная комбинация орбиталей	轨道线性组合	LCAO	00:38
T-0034	секулярное уравнение	久期方程	变分得到的齐次方程组	00:44
T-0035	кулоновский интеграл	库仑积分	J，经典静电部分	01:05
T-0036	обменный интеграл	交换积分	K，纯量子项，主导成键	01:13
T-0037	интеграл перекрывания	重叠积分	S，两轨道重叠程度	01:15
T-0038	связывающая орбиталь	成键轨道	对称组合，能量更低	01:04
T-0039	разрыхляющая орбиталь	反键轨道	反对称组合，能量更高	01:06
T-0040	энергия связи	键能/结合能	D_e，势阱深度	01:04

1.6 本讲句式

表 4　本讲句式（5 条）

ID	句型骨架	直译	功能	出处
P-062	Давайте назовём так: 〈…〉.	我们就叫它……	给新小节起名	00:03
P-063	В чём смысл э́того приближе́ния?	这个近似的意思是什么?	自问自答，引入解释	00:21
P-064	Вы э́то должны́ бы́ли проходи́ть.	这个你们应该学过。	复习/降低门槛	00:21
P-065	Е́сли что́-то непоня́тно, я повторю́.	有不懂的我再讲一遍。	鼓励提问	00:10
P-066	В сле́дующий раз мы рассмо́трим 〈…〉.	下次我们讲……	预告	00:17

1.7 本讲术语库

本讲共 110 条术语。 按课堂讲解顺序分组；〔讲解〕当讲展开，〔提及〕带过，〔预告〕后续章节，〔补充〕重讲所需但非逐字原话。

1. 复习：分子间力与分子内化学键

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
范德华力	**ван-дер-ваальсовы силы**	〔讲解〕 教师给约 4 kJ/mol 作为数量级；本讲复现上一讲概念。	T-0017	S1 00:28–01:19 / P0017–P0047

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
化学键	**химическая связь**	〔讲解〕 本讲给分子内化学键约 400–700 kJ/mol；ASR 索引数字完整度有限。	T-9035	S1 00:47–01:19 / P0029–P0047
分子晶体	молекулярный кристалл	〔提及〕 由弱分子间作用维系的材料对象；ASR 首句应校为 молекулярный。	T-0016	S1 00:00–00:15 / P0005–P0014
分子间相互作用	межмолекулярное взаимодействие	〔提及〕 与分子内部的强化学键对比；课堂提到范德华作用。	T-0003	S1 00:00–01:19 / P0005–P0047
有机分子	органическая молекула	〔讲解〕 本讲方法以有机分子作例子。	T-9057	S1 01:54–02:16 / P0059–P0077
碳	**углерод**	〔讲解〕 主要有机元素之一；ASR “клерон”据上下文恢复。	T-9058	S1 02:45 / P0089
氢	водород	〔讲解〕 有机分子常见成键元素；后续 H2+模型的组成元素。	T-9059	S1 02:45–02:52 / P0089–P0092
氧	кислород	〔提及〕 课堂列为有机化合物常见元素。	T-9060	S1 02:45 / P0089
氮	азот	〔补充〕 讲义规范化补足了 ASR 损坏的元素列举；该处不宜据此视为清晰原词。	T-9061	补充：S1 02:45 / P0089 有机元素举例
硫	сера	〔提及〕 教师明确列为有机分子可能包含的元素。	T-9062	S1 02:45 / P0089
碘	йод	〔提及〕 按索引转录保留；具体元素列举可能还含 ASR 错词。	T-9063	S1 02:45 / P0089
C–H 键	связь C–H	〔提及〕 教师说有机分子中最典型的键之一。	T-9064	S1 02:52 / P0092

2. 碳原子、甲烷与杂化模型

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
杂化	**гибридизация**	〔讲解〕 本讲复现：组合 s、p 轨道解释等价定向键；这是轨道模型。	T-0023	S1 03:12–10:20 / P0104–P0266
s 轨道	**s-орбиталь**	〔讲解〕 球对称原子轨道类型；转录称 s 电子时与轨道需区分。	T-9065	S1 03:40–04:03 / P0113–P0122
p 轨道	**p-орбиталь**	〔讲解〕 教师以哑铃形示意；轨道不是经典轨迹。	T-9066	S1 04:03–04:37 / P0122–P0128
电子组态	**электронная конфигурация**	〔讲解〕 碳基态规范为 $1s^2 2s^2 2p^2$；索引转录字样损坏，按标准组态整理。	T-9067	S1 04:41–05:31 / P0131–P0146
主量子数 n	**главное квантовое число n**	〔讲解〕 课堂以 n=1、n=2 分层说明；不把 n 与能级简化成跨多电子原子通用的一一关系。	T-9068	S1 05:31–06:18 / P0146–P0164
价层	**валентная оболочка**	〔讲解〕 教师画出碳的外层电子与轨道占据。	T-9069	S1 05:40–06:32 / P0149–P0173

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
泡利原理	**принцип Паули**	〔讲解〕 同一原子轨道最多两个电子且自旋相反的课堂复习；准确限制是同一自旋轨道不能重复占据。	T-9070	S1 05:40–06:18 / P0149–P0164
电子自旋	**спин электрона**	〔讲解〕 同一空间轨道的两电子自旋取相反投影；不是电子自转的经典小球图像。	T-9071	S1 05:40–06:18 / P0149–P0164
碳的化合价／成键数	валентность углерода	〔提及〕 教师说形成化合物时碳通常形成四键；价态概念不可推广为任意情况下固定四价。	T-9072	S1 06:49 / P0176
原子基态	основное состояние атома	〔补充〕 后文把原子 1s 函数作分子试探函数；本处隐含基态组态。	T-9073	补充：S1 06:49；33:02 / P0176；P0836
甲烷	**метан CH_4**	〔讲解〕 最简单分子例子，教师称四个 C–H 键等价并指出分子对称。	T-9074	S1 07:13–10:20 / P0182–P0266
结构式	структурная формула	〔提及〕 教师提到甲烷结构式及板书；图像未提供。	T-9075	S1 07:27 / P0188
轨道重叠	**перекрывание орбиталей**	〔讲解〕 用于描述轨道成键；准确键型还涉及对称性与节点。	T-9076	S1 08:24 / P0221
sp^3杂化	**sp^3-гибридизация**	〔讲解〕 甲烷四个等价轨道/键的教学模型；四面体角值本讲未讲。	T-0024	S1 09:49–10:24 / P0254–P0269
杂化轨道	**гибридная орбиталь**	〔讲解〕 由不同类型原子轨道组合构造的轨道；本讲例子是 sp^3和 sp^2。	T-0082	S1 09:49–10:32 / P0254–P0272
σ 键	**σ-связь**	〔讲解〕 本讲以波函数最大值方向的重叠解释；是课堂几何描述。	T-0026	S1 10:32–10:52 / P0272–P0281

3. 乙烯、σ/π 键与芳香体系

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
sp^2杂化	**sp^2-гибридизация**	〔讲解〕 乙烯模型中平面轨道与未杂化 p 轨道；ASR 把 π 称作杂化产生，课堂表述需校正界限。	T-0025	S1 11:19–13:17 / P0296–P0353
乙烯	**этилен C_2H_4**	〔讲解〕 双键例子；两个碳各形成平面内 σ 键并保留 p 轨道。	T-9077	S1 11:19–13:39 / P0296–P0362
π 键	**π-связь**	〔讲解〕 教师说侧向重叠、非沿轨道最大值方向；现代轨道描述应指未杂化 p 轨道侧向重叠。	T-0027	S1 12:08–13:08 / P0326–P0350
双键	**двойная связь**	〔讲解〕 乙烯中由一条 σ 键及一条 π 键组成。	T-9078	S1 11:33–13:08 / P0302–P0350
单键	одинарная связь	〔提及〕 教师与双键结构对比。	T-9079	S1 11:46；14:13 / P0308；P0377

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
分子平面	плоскость молекулы	〔讲解〕 乙烯 sp^2轨道位于同一平面；p 轨道垂直平面是补充说明。	T-9080	S1 13:08–13:17 / P0350–P0353
芳香烃	**ароматические углеводороды**	〔讲解〕 ASR армантические；教师提苯、萘、蒽并说单双键交替。	T-0028	S1 13:53–15:13 / P0365–P0416
苯	**бензол**	〔讲解〕 芳香烃例子；单双键交替是结构式描述，不等于真实键长交替完全局域。	T-9081	S1 13:56–14:35 / P0368–P0389
萘	нафталин	〔提及〕 教师列举的稠环芳香烃例子。	T-9082	S1 14:00 / P0371
蒽	антрацен	〔提及〕 教师列举的三个稠合苯环例子。	T-9083	S1 14:00–14:52 / P0371–P0392
π 电子离域	**делокализация π-электронов**	〔讲解〕 教师用电子可分布于闭合区域的图像解释芳香体系；规范名称属术语化整理。	T-9084	S1 15:21–15:54 / P0416–P0431
芳香烃经验通式	формула ароматических углеводородов	〔提及〕 ASR 只剩 C4，公式不完整，不恢复成课堂原话。	T-9085	S1 14:59–15:13 / P0398–P0416

4. 氢分子离子与绝热近似

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
氢分子离子	**молекулярный ион водорода H_2^+**	〔讲解〕 两个质子和一个电子；本讲核心单电子分子例子。	T-0030	S1 17:11–19:15 / P0464–P0509
质子	**протон**	〔讲解〕 H_2^+中的两个原子核，标记 A、B。	T-9086	S1 18:30–19:08 / P0482–P0506
核间距 R_AB	**межъядерное расстояние R_AB**	〔讲解〕 两个质子之间的距离；R 与电子坐标 r 不可混淆。	T-9087	S1 19:08 / P0509
位置矢量 r_a、r_b	**радиус-вектор r_a, r_b**	〔讲解〕 电子相对 A、B 核的坐标；原索引念 Ra/Rb，记号字形未核。	T-9088	S1 18:59–19:08 / P0500–P0509
电子波函数	**волновая функция электрона**	〔讲解〕 任务为求单电子波函数及能量本征值。	T-9089	S1 19:44 / P0512
能量本征值	**собственное значение энергии**	〔讲解〕 薛定谔本征方程右侧 E；不是概率值。	T-9090	S1 19:44–20:05 / P0512–P0524
绝热近似	**адиабатическое приближение**	〔讲解〕 电子与核运动分开处理；常称 Born–Oppenheimer 近似。	T-0029	S1 20:31–25:08 / P0536–P0629
Born–Oppenheimer 近似	**приближение Борна–Оппенгеймера**	〔讲解〕 本讲提及的英语文献常用称名，与绝热近似关联。	T-9091	S1 20:51–20:59 / P0545–P0551
电子质量／质子质量	**масса электрона m_e / масса протона m_p**	〔讲解〕 m_e 远小于 m_p，是分离快慢运动尺度的理由。	T-9092	S1 21:56–22:03 / P0569–P0575
小参数 γ	**параметр γ=√(m_e/m_p)**	〔讲解〕 转录称 γ 为质量比平方根，远小于 1；公式和展开阶次在板书未完全可靠。	T-9093	S1 23:27–23:57 / P0602–P0617
电子能	**электронная энергия**	〔讲解〕 总能量分解中电子部分。	T-9094	S1 22:24–22:51 / P0578–P0581

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
振动能	**колебательная энергия**	〔讲解〕 原子核/分子振动贡献；教师在绝热尺度讨论中列出。	T-9095	S1 22:51–23:02 / P0581–P0590
转动能	**вращательная энергия**	〔讲解〕 分子整体转动贡献；教师给出 γ^2乘该项的展开说法。	T-9096	S1 22:59–23:19 / P0590–P0599
尺度参数／数量级	масштабный параметр / порядок величины	〔提及〕 教师用质量比小来说明电子与核运动时间尺度差别。	T-9097	S1 23:46–24:36 / P0617–P0623
精确解	**точное решение**	〔讲解〕 教师称 H_2^+单电子电子结构可求精确解，仍处绝热处理语境；非包括全分子核运动的无近似精确解。	T-9098	S1 26:13–26:54 / P0644–P0653
近似解	**приближённое решение**	〔讲解〕 量子化学其他复杂体系多依赖近似方法。	T-9099	S1 26:54–27:17 / P0653–P0665

5. 变分原理、哈密顿量与试探函数

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
变分法	**вариационный метод**	〔讲解〕 通过调节试探函数参数使能量泛函极小；并非 ASR 相关ционный。	T-0031	S1 26:54–27:52 / P0653–P0677
变分原理	вариационный принцип	〔补充〕 基态能量的变分上界等性质由通用理论给出；教师本段称方法，未完整陈述定理。	T-9100	补充：S1 27:11–27:52 / P0659–P0677
总能量算符	**оператор полной энергии**	〔讲解〕 教师说“全能量算符”，随即称 гамильтониан。	T-9101	S1 28:48–29:04 / P0701–P0710
哈密顿算符	**гамильтониан / оператор Гамильтона**	〔讲解〕 ASR Гумильтона 据语境规范化；含电子动能、电子—核吸引及核间排斥。	T-9102	S1 28:52–30:20 / P0704–P0740
动量算符 $\hat{p}$	**оператор импульса $\hat{p}$**	〔讲解〕 动能项中出现；不混同标量动量 p。	T-9103	S1 29:11 / P0713
动能算符	**оператор кинетической энергии**	〔讲解〕 课堂写为 $\hat{p}^2/(2m_e)$；索引转录末符号损坏。	T-9104	S1 29:04–29:14 / P0710–P0716
电子—原子核相互作用能	**энергия взаимодействия электрона с ядром**	〔讲解〕 两项电子—质子库仑吸引，符号为负。	T-9105	S1 29:25–30:11 / P0719–P0734
质子间排斥	**отталкивание протонов**	〔讲解〕 核间库仑项为正；R_AB 作分母。	T-9106	S1 30:11–30:20 / P0734–P0740
元电荷 e	**элементарный заряд e**	〔讲解〕 教师提到 SI 数量级约 1.6×10^{-19} C；索引只完整保留 10^{-19}，系数属核实的教学整理。	T-9107	S1 30:20–30:52 / P0740–P0770
国际单位制 SI	система СИ	〔提及〕 课堂询问并提醒电子电荷的 SI 数值。	T-9108	S1 30:33–30:47 / P0758–P0767
薛定谔方程	**уравнение Шрёдингера**	〔讲解〕 $\hat{H}\psi=E\psi$；本讲用于引出变分计算。	T-9055	S1 31:01–31:30 / P0773–P0788

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
试探波函数	**пробная волновая функция**	〔讲解〕 用作近似解的候选函数；原词被切开，合并恢复。	T-0032	S1 31:40–32:18 / P0794–P0821
氢原子 1s 态	**состояние 1s атома водорода**	〔讲解〕 从已知氢原子态选作 H_2^+试探基函数；具体规范化式在后续提及但本段 ASR 错乱。	T-9109	S1 33:02–33:21 / P0836–P0848
归一化函数	нормированная функция	〔补充〕 原子 1s 试探函数应按归一化取用；索引转录未保留归一化因子，定义为规范化补充。	T-9110	补充：S1 33:02–33:21 / P0836–P0848

6. 两中心轨道组合与变分能量

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
原子轨道线性组合（LCAO）	**линейная комбинация атомных орбиталей (ЛКАО/LCAO)**	〔讲解〕 由 A、B 两个核附近的 1s 函数线性组合构造试探函数。	T-0033	S1 36:58–38:27 / P0971–P1016
变分系数 c_1、c_2	**коэффициенты вариации c_1, c_2**	〔讲解〕 控制两中心基函数的线性组合；共同比例通常不改变归一化态，课堂矩阵变分处理。	T-9111	S1 38:02–39:31 / P1001–P1040
线性组合	**линейная комбинация**	〔讲解〕 一般数学表达；此处具体为 $c_1\varphi_A+c_2\varphi_B$。	T-9112	S1 37:17–38:27 / P0974–P1016
体系能量 E	**энергия системы E**	〔讲解〕 作为系数 c_1、c_2的函数进行变分。	T-9113	S1 39:00–39:31 / P1025–P1040
能量极小值	**минимум энергии**	〔讲解〕 选择试探参数的准则；教师将相关术语误识别为 корреляционный，按上下文校正为 вариационный。	T-9114	S1 38:43–39:31 / P1022–P1040
$\psi^*\hat{H}\psi$ 积分	**интеграл от $\psi^*\hat{H}\psi$**	〔讲解〕 能量泛函的分子；教师分步说明乘复共轭后积分。	T-9115	S1 40:00–41:58 / P1058–P1130
复共轭波函数 ψ^*	**комплексно-сопряжённая волновая функция ψ^***	〔讲解〕 ASR 把“共轭”误释为能量变号；正确是复共轭复振幅，不是 E 变成−E。教师错误需保留注记。	T-9116	S1 40:15–42:19 / P1067–P1145
体积元 dV	**элемент объёма dV**	〔讲解〕 三维空间积分的体积元。	T-9117	S1 40:27–40:46 / P1070–P1088
归一化积分／态范数	**нормировочный интеграл $\langle\psi\|\psi\rangle$**	〔讲解〕 变分能量表达式分母；索引仅出现$\int\psi^*\psi dV$。	T-9118	S1 40:37–40:54 / P1079–P1091
能量期望值	энергетическое среднее	〔补充〕 按 $\psi^*\hat{H}\psi$ 与 $\psi^*\psi$ 积分之比表示；期望值术语是规范化整理。	T-9119	S1 40:27–40:54 / P1070–P1091
共轭方程	сопряжённое уравнение	〔讲解〕 教师口述中间步骤；不把共轭函数误作 $\psi\psi^*=1$，须有归一化时才积分为 1。	T-9120	S1 41:06–42:19 / P1097–P1145
对系数求导	**производная по коэффициенту**	〔讲解〕 对 $E(c_1,c_2)$取偏导，求驻点；原 ASR 中 c_1c_2被连写。	T-9121	S1 43:42–45:19 / P1193–P1259

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
极值条件	**условие экстремума**	〔讲解〕 令对变分系数导数为零；不只是对一个参数 c_1。	T-9122	S1 43:50–44:27 / P1202–P1229

7. 偏导方程、久期行列式与两个组合

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
偏导数∂E/∂c_i	**частная производная ∂E/∂c_i**	〔讲解〕 续段 S2 明确对 c_1、c_2求导并令零。	T-9123	S2 00:03–00:21 / P0011–P0014
齐次方程组	**однородная система уравнений**	〔讲解〕 c_1、c_2构成非零解条件。	T-9124	S2 00:27–02:05 / P0020–P0074
非平凡解	**нетривиальное решение**	〔讲解〕 不全为零的系数解。	T-9125	S2 02:16–03:23 / P0083–P0119
行列式	**определитель / детерминант**	〔讲解〕 齐次方程组非零解要求系数行列式为零；ASR 表达清楚。	T-9126	S2 02:16–03:23 / P0083–P0119
久期方程／久期行列式	**секулярное уравнение / секулярный определитель**	〔补充〕 按非零解条件 det(H−ES)=0 整理的标准术语；本讲索引只说行列式，术语完整名为规范化补充。	T-0034	补充：S2 02:16–03:23 / P0083–P0119
矩阵元 H_ij	**матричный элемент H_{ij}**	〔讲解〕 教师把由轨道积分得到的量称矩阵元；索引有 Haa、Hab、Hbb。	T-9127	S2 02:05–02:55 / P0074–P0104
A、B 核的对称性	**симметрия ядер A и B**	〔讲解〕 两核等价使对角矩阵元相同；教师口述 Haa=Hbb。	T-9128	S2 04:31–04:38 / P0140–P0146
重叠积分 S_AB	**интеграл перекрывания S_{AB}**	〔讲解〕 衡量两轨道函数重叠程度，分母出现 1±S。	T-0037	S2 07:46–08:04；15:58–16:34 / P0260–P0272；P0491–P0497
对称组合 φ_A+φ_B	**симметричная комбинация φ_A+φ_B**	〔讲解〕 $c_1=c_2$所得；本讲可由波函数式辨认。成键标签并未在索引清楚说出。	T-9129	S2 05:17–06:56 / P0176–P0236
反对称组合 φ_A−φ_B	**антисимметричная комбинация φ_A−φ_B**	〔讲解〕 $c_1=-c_2$所得；不自动将本讲原话称作反键轨道。	T-9130	S2 05:31–07:31 / P0182–P0260
波函数归一化	**нормировка волновой функции**	〔补充〕 标准对称/反对称组合含 $[2(1\pm S)]^{-1/2}$；板书及公式转录不可靠，故仅以规范术语补列。	T-9131	补充：S2 06:22–07:31 / P0206–P0260
能量本征值 E_1、E_2	**энергетические значения E_1, E_2**	〔讲解〕 变分方程的两个根；录音中具体式子由 ASR 部分保留。	T-9132	S2 05:02–05:56 / P0161–P0200

8. Haa、Hab 与 J/K/S 积分及结束提示

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
对角矩阵元 H_aa	**диагональный матричный элемент H_{aa}**	〔讲解〕 教师拆分为氢原子能、核间排斥项及库仑积分。	T-9133	S2 07:46–09:35 / P0260–P0314
非对角矩阵元 H_ab	**недиагональный матричный элемент H_{ab}**	〔讲解〕 教师写入重叠相关项及交换/共振积分；具体完整表达式未可靠保存。	T-9134	S2 12:00–12:47 / P0380–P0416

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
氢原子能量 E_H	**энергия атома водорода E_H**	〔讲解〕 局域在一个核附近的 1s 电子能量基准。	T-9135	S2 08:50–09:35 / P0293–P0314
库仑积分 J	**кулоновский интеграл J**	〔讲解〕 描述 A 附近电子密度与 B 核静电作用；具体符号函数在索引里损坏。	T-9136	S2 10:34–11:46 / P0341–P0374
交换积分 K	**обменный интеграл K**	〔讲解〕 教师又称 резонансный；称其为纯量子效应，避免与上一讲色散力混淆。	T-9137	S2 12:00–14:06 / P0380–P0452
共振积分	резонансный интеграл	〔讲解〕 本讲 K 的另一课堂名称；不必与不同模型定义下符号无条件等同。	T-9138	S2 12:47–13:04 / P0413–P0422
电子概率密度／电荷密度	**плотность электронной вероятности / заряда**	〔讲解〕 教师解释 φ_A²对应电子云分布并与 B 核作用；概率密度与带电荷密度概念不同。	T-9139	S2 10:57–11:15 / P0350–P0356
轨道函数 φ_A、φ_B	**волновая функция φ_A, φ_B**	〔讲解〕 核 A 或 B 处的 1s 基函数；索引 ASR 写作 Ea，依据 S1 P0989 明确记号为 Ea 但字母/希腊字形不确定。	T-9140	S1 37:31–38:27 / P0980–P1016；S2 05:56–07:19 / P0200–P0257
电子电荷 e	**заряд электрона e**	〔讲解〕 哈密顿量库仑项含 e²；勿把 e 与自然对数底数、能量 E 混同。	T-9141	S1 29:39–30:52 / P0728–P0770
埃（Å）	ангстрем (Å)	〔补充〕 课堂/旧稿在本讲题材使用距离单位，但索引本讲未明确讲到换算；列为补充。	T-0065	补充：本讲 H_2^+ 核间距记号 R_AB
电子伏特	электронвольт (эВ)	〔补充〕 作为键能表达常用单位，但本讲转录没有清晰单位换算，故标补充。	T-9142	补充：本讲化学键能量讨论

9. 讲末预告与课堂组织

中文	俄语	说明与课堂范围	ID	来源
课间休息	перерыв	〔提及〕 教师宣布五分钟休息；S1 与 S2 各自本地时钟，不拼接时间。	T-9143	S1 45:39–46:20 / P1274–P1292
讲座／课程	лекция	〔提及〕 教师说明学生另有后续课程与教室安排，具体名称损坏。	T-9144	S1 45:54–46:04 / P1277–P1283
波函数 ψ	**волновая функция ψ**	〔提及〕 作为下次复习的量子力学基础术语。	T-9147	S1 31:27；S1 45:04 / P0785；P1247
专题报告	реферат	〔提及〕 S1 讲末提醒下次看报告题目并选择；课程管理细节在第 01 讲。	T-9146	S2 18:00–18:04 / P0539–P0542；S1 1:32:04/前讲索引

易混术语与听力纠错

- **гибридизация / любое смешение орбиталей** — 杂化通常指同一原子内不同类型（如 s 与 p）轨道的线性组合；不同原子轨道组合成分子轨道是 LCAO，不叫杂化。
- **σ-связь / π-связь** — σ 沿核间轴端向重叠、绕轴圆柱对称；π 由 p 轨道侧向重叠，密度在分子平面上下两瓣。
- **адиабатическое приближение / Борна–Оппенгеймера** — 俄语课堂常把电子-核分离称адиабатическое，西方多称 Born–Oppenheimer；细节定义有差别，不能完全等同。
- **кулоновский интеграл J / обменный интеграл K** — J 是经典静电部分；K 来自电子不可分辨性与反对称化，没有经典对应。两者都有能量量纲。
- **вариационный / корреляционный** — 变分法通过能量泛函取极小求近似；相关是电子瞬时避让效应。ASR 把 вариационный 误作 корреляционный。
- **молекулярный ион водорода / молекула водорода** — H_2^+是一个电子、两个质子；H_2是两个电子。前者有精确解，后者要用近似。
- **энергия связи / глубина потенциальной ямы** — 势阱深度 D_e 与从零点能算起的解离能相差零点能；比较数值时须说明基准。

1.8 本讲句式库

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
В прошлый раз мы рассмотрели {что}.	上次我们讨论了……。	回顾前课；рассмотреть + 第四格。	S1 00:00–00:15 / P0005–P0014；校订摘录
Давайте назовём так: {название}.	我们把它叫作……。	命名小节；老师明确命名 sp-гибридизация。	S1 03:12–03:18 / P0104–P0110；转录摘录
Гибридиза́ция — э́то сме́шивание s- и p-орбита́лей.	杂化就是 s 轨道与 p 轨道的混合。	定义；смешивание + 第二格。	S1 03:40–04:37 / P0113–P0128；校订摘录
Дава́йте возьмём а́том углеро́да.	我们取一个碳原子。	设定例子；возьмём 是 взять 的将来时。	S1 04:41 / P0131；转录摘录
Кака́я у него́ электро́нная структу́ра?	它的电子结构是什么?	提问；у него 是“它拥有”。	S1 04:46 / P0134；转录摘录
Углеро́д образу́ет четы́ре одина́ковых свя́зи.	碳形成四个等价的键。	实验事实；одинаковых 是复数第二格。	S1 07:13–10:20 / P0182–P0266；校订摘录
Почему́ они́ мо́гут быть ра́зные?	为什么它们会不同?	设问；мочь + 不定式。	S1 02:55 / P0095；转录摘录
Э́то проста́я моде́ль.	这是一个简单模型。	说明边界；不是严格量子化学计算。	S1 09:49–10:24；校订摘录
Перейдём к молекуля́рному ио́ну водоро́да.	转到氢分子离子。	章节过渡；перейти к + 第三格。	S1 17:00–18:00；校订摘录

俄语表达	中文	功能／用法	来源与性质
Почему́ и́менно H_2^+?	为什么偏偏选 H_2^+?	设问；именно 起强调作用。	S1 18:00–21:00；校订摘录
Э́то после́дняя зада́ча, где мо́жно сравни́ть то́чное и приближённое реше́ние.	这是最后一个能把精确解和近似解作比较的题目。	说明选择理由；где 引导定语从句。	S1 19:00–21:00；转录摘录
Запи́шем гамильтониа́н.	写出哈密顿量。	推导开始；записать + 第四格。	S1 27:00 / P0700 附近；校订摘录
Здесь три чле́на: кинети́ческая эне́ргия, притяже́ние к я́драм и отта́лкивание я́дер.	这里有三项：动能、对核的吸引和核间排斥。	解释公式；три члена；注意不是“三个力”。	S1 29:39–31:00；校订摘录
Введём про́бную волнову́ю фу́нкцию.	引入试探波函数。	设定近似；ввести + 第四格。	S1 36:49–37:31；校订摘录
Коэффици́енты — э́то вариацио́нные пара́метры.	这些系数是变分参数。	定义参数；破折号后接名词。	S1 38:02–38:27；校订摘录
На́йдем ми́нимум эне́ргии.	求能量极小。	变分步骤；найти + 第四格。	S1 39:00–41:00；校订摘录
Приравня́ем произво́дные к нулю́.	令各偏导数等于零。	求极值；приравнять к + 第三格。	S1 41:00–44:00；校订摘录
Получа́ем секуля́рное уравне́ние.	得到久期方程。	推导结果；получаем 是现在时。	S1 44:00–46:20；校订摘录
Определи́тель до́лжен быть ра́вен нулю́.	行列式必须等于零。	久期方程条件；равен + 第三格。	S2 00:00–03:00；校订摘录
Получа́ем два ко́рня.	得到两个根。	结果；корень 的复数 корни。	S2 03:00–05:00；校订摘录
Оди́н ко́рень даёт свя́зывающую орбита́ль, друго́й — разрыхля́ющую.	一个根给出成键轨道，另一个给出反键轨道。	解释两个解；давать + 第四格。	S2 05:00–07:31；校订摘录
Эне́ргия свя́зи — э́то глубина́ я́мы.	键能就是势阱深度。	定义；глубина + 第二格。	S2 08:00–10:00；校订摘录
Сравни́м с эксперие́нтом.	和实验比较。	模型检验；сравнить с + 第五格。	S2 10:00–12:00；校订摘录
Оши́бка — о́коло два́дцати пяти́ проце́нтов.	误差约为百分之二十五。	定量比较；процент 的复数第二格。	S2 12:00–14:00；校订摘录
Э́то хоро́шее ка́чественное согла́сие.	这是很好的定性符合。	评价结果；качественное 不是“高质量的”。	S2 14:00–15:00；校订摘录
В сле́дующем приближе́нии учтём поляриза́цию.	下一级近似中考虑极化。	改进方向；учесть + 第四格。	S2 15:00–16:00；校订摘录
Есть вопро́сы?	有问题吗?	收尾提问；最常用的课堂收尾问句。	S2 17:00–18:00；转录摘录
На сле́дующем заня́тии продолжим.	下次课继续。	预告；на + 第六格。	S2 18:00–18:04；校订摘录

俄语小结　Повтори́тетерми́ны и речевы́е шабло́ны э́той ле́кции: снача́ла назови́те поня́тие по-ру́сски, зате́м объясни́те его́ по-китайски.（复习本讲术语与句型：先用俄语说出概念，再用中文解释。）

1.9 自测

1. 甲烷的四个 C–H 键为什么等价？用杂化解释。
2. σ 键和 π 键的重叠方向有什么本质区别？
3. 为什么选 H_2^+ 来讲变分法，而不是直接上 H_2？
4. 绝热近似里那个小参数是什么？数量级多少？
5. 写出 LCAO 试探函数，并说明 $c_1 = c_2$ 和 $c_1 = -c_2$ 各对应什么。
6. J 和 K 的物理意义差别在哪？哪一个才是「纯量子」的？
7. 用俄语说出成键轨道和反键轨道。

参考答案。① $2s$ 与三个 $2p$ 杂化成四个等价 sp^3，指向四面体顶点。② σ 沿波函数最大值方向、绕轴圆柱对称；π 由 p 轨道侧面重叠，节面在键轴上。③ 因为 H_2^+ 有精确解，可以与近似解对照，验证变分法靠不靠谱。④ $\gamma = \sqrt{m_e/m_p} \approx 1/43$；电子质量远小于质子质量。⑤ $\psi = c_1\varphi_a + c_2\varphi_b$；$c_1 = c_2$ 对称（成键），$c_1 = -c_2$ 反对称（反键）。⑥ J 是经典库仑作用；K 是交换项，没有经典对应，是成键的能量来源。⑦ свя́зывающая орбита́ль / разрыхля́ющая орбита́ль。

1.10 一分钟俄语复述

> Сего́дня мы рассмотре́ли гибридиза́цию и молекуля́рный ио́н водоро́да. В мета́не — sp^3, в этиле́не — sp^2 и π-связь. Для H_2^+ мы взя́ли про́бную фу́нкцию $\psi = c_1\varphi_a + c_2\varphi_b$ и вариацио́нным ме́тодом получи́ли два у́ровня: свя́зывающий и разрыхля́ющий. Ра́зность эне́ргий определя́ется обме́нным интегра́лом K.

1.11 核实记录与仍存疑

表 5　本讲疑问的核实结果

疑问	结论	渠道
教材对应	杂化 = гл.4 §2, c.57；H_2^+ 变分法 = гл.1 §1, c.5–12，式 (1.1)–(1.14) 与本讲逐条对上	扫描原书逐页识读
J、K 的闭式	式 (1.27) $J = -(e^2/Da_0)[1 - e^{-2D}(1+D)]$；式 (1.28) $K = -(e^2/a_0)(1+D)e^{-D}$，$D = R_{ab}/a_0$	教材 c.10–11（你提供的清晰照片）
平衡间距	计算 $R_e = 1.32$ Å，实验 1.06 Å；故 LCAO 把键拉长、把阱算浅	教材 c.11
成键的物理图像	成键态中点电子密度 $\rho_1 = \frac{4}{2+2S}\varphi_a^2$，比两原子之和多；反键态中点为零	教材 c.11–12

⚠ **本讲存疑项已全部关闭**。你补的 c.10–12 照片给出了 J、K 的闭式、计算/实验平衡间距，以及成键态电子密度的表达式；原先「K 未展开」一条已解决。剩下的只有教材没讲、老师也没讲的内容，不需要「待核」。